

蚯蚓(earthworm.cpp)

【问题描述】

本题中，我们将用符号 $\lfloor c \rfloor$ 表示对 c 向下取整，例如：

$$\lfloor 3.0 \rfloor = \lfloor 3.1 \rfloor = \lfloor 3.9 \rfloor = 3。$$

蚰蚰国最近蚯蚓成灾了！隔壁跳蚤国的跳蚤也拿蚯蚓们没办法，蚰蚰国王只好去请神刀手来帮他们消灭蚯蚓。

蚰蚰国里现在共有 n 只蚯蚓（ n 为正整数）。每只蚯蚓拥有长度，我们设第 i 只蚯蚓的长度为 a_i （ $i=1,2,\dots,n$ ），并保证所有的长度都是非负整数（即：可能存在长度为0的蚯蚓）。

每一秒，神刀手会在所有的蚯蚓中，准确地找到最长的那一只（如有多个则任选一个）将其切成两半。神刀手切开蚯蚓的位置由常数 p （是满足 $0 < p < 1$ 的有理数）决定，设这只蚯蚓长度为 x ，神刀手会将其切成两只长度分别 $\lfloor px \rfloor$ 和 $x - \lfloor px \rfloor$ 的蚯蚓。特殊地，如果这两个数的其中一个等于0，则这个长度为0的蚯蚓也会被保留。此外，除了刚刚产生的两只新蚯蚓，其余蚯蚓的长度都会增加 q （是一个非负整数常数）。

蚰蚰国王知道这样不是长久之计，因为蚯蚓不仅会越来越多，还会越来越长。蚰蚰国王决定求助于一位有着洪荒之力的神秘人物，但是救兵还需要 m 秒才能到来……（ m 为非负整数）

蚰蚰国王希望知道这 m 秒内的战况。具体来说，他希望知道：
 m 秒内，每一秒被切断的蚯蚓被切断前的长度（有 m 个数）；
 m 秒后，所有蚯蚓的长度（有 $n+m$ 个数）。

蚰蚰国王当然知道怎么做啦！但是他想考考你……

【输入格式】

第一行包含六个整数 n, m, q, u, v, t ，其中： n, m, q 的意义见【问题描述】； u, v, t 均为正整数；你需要自己计算 $p = u/v$ （保证 $0 < u < v$ ）； t 是输出参数，其含义将会在【输出格式】中解释。

第二行包含 n 个非负整数，为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，即初始时 n 只蚯蚓的长度。

同一行中相邻的两个数之间，恰好用一个空格隔开。

保证 $1 \leq n \leq 10^5, 0 \leq m \leq 7 \times 10^6, 0 < u < v \leq 10^9, 0 \leq q \leq 200, 1 \leq t \leq 71, 0 \leq a_i \leq 10^8$ 。

【输出格式】

第一行输出 $\lfloor m/t \rfloor$ 个整数，按时间顺序，依次输出第 t 秒，第 $2t$ 秒，第 $3t$ 秒，……被切断蚯蚓（在被切断前）的长度。

第二行输出 $\lfloor (n+m)/t \rfloor$ 个整数，输出 m 秒后蚯蚓的长度；需要按从大到小的顺序，依次输出排名第 t ，第 $2t$ ，第 $3t$ ，……的长度。

同一行中相邻的两个数之间，恰好用一个空格隔开。即使某一行没有任何数需要输出，你也应输出一个空行。

请阅读样例来更好地理解这个格式。

【输入样例 1】

3 7 1 1 3 1

3 3 2

【输出样例 1】

3 4 4 4 5 5 6

6 6 6 5 5 4 4 3 2 2

【样例解释 1】

在神刀手到来前：3 只蚯蚓的长度为 3,3,2。

1 秒后：一只长度为 3 的蚯蚓被切成了两只长度分别为 1 和 2 的蚯蚓，其余蚯蚓的长度增加了 1。最终 4 只蚯蚓的长度分别为 (1,2),4,3。括号表示这个位置刚刚有一只蚯蚓被切断

2 秒后：一只长度为 4 的蚯蚓被切成了 1 和 3。5 只蚯蚓的长度分别为：2,3,(1,3),4。

3 秒后：一只长度为 4 的蚯蚓被切断。6 只蚯蚓的长度分别为：3,4,2,4,(1,3)。

4 秒后：一只长度为 4 的蚯蚓被切断。7 只蚯蚓的长度分别为：4,(1,3),3,5,2,4。

5 秒后：一只长度为 5 的蚯蚓被切断。8 只蚯蚓的长度分别为：5,2,4,4,(1,4),3,5。

6 秒后：一只长度为 5 的蚯蚓被切断。9 只蚯蚓的长度分别为：(1,4),3,5,5,2,5,4,6。

7 秒后：一只长度为 6 的蚯蚓被切断。10 只蚯蚓的长度分别为：2,5,4,6,6,3,6,5,(2,4)。所以，7 秒内被切断的蚯蚓的长度依次为 3,4,4,4,5,5,6。77 秒后，所有蚯蚓长度从大到小排序为 6,6,6,5,5,4,4,3,2,2

【输入样例 2】

3 7 1 1 3 2

3 3 2

【输出样例 2】

4 4 5

6 5 4 3 2

【样例解释 2】

这个数据中只有 $t=2$ 与上个数据不同。只需在每行都改为每两个数输出一个数即可。

虽然第一行最后有一个 6 没有被输出，但是第二行仍然要重新从第二个数再开始输出。

【输入样例 3】

3 7 1 1 3 9

3 3 2

【输出样例 3】

//空行

2

【样例解释 3】

这个数据中只 $t=9$ 与上个数据不同。

注意第一行没有数要输出，但也要输出一个空行。

【数据范围】

测试点	n	m	t	a_i	v	q		
1	$= 1$	$= 0$	$= 1$	$\leq 10^6$	≤ 2	$= 0$		
2	$= 10^3$							
3	$= 10^5$							
4	$= 1$	$= 10^3$				$\leq 10^7$	$\leq 10^9$	≤ 200
5	$= 10^3$							
6	$= 1$							
7	$= 10^3$							
8	$= 5 \times 10^4$	$= 5 \times 10^4$						$= 0$
9	$= 10^5$	$= 10^5$	$= 2$					
10		$= 2 \times 10^6$	$= 21$					
11		$= 2.5 \times 10^6$	$= 26$					
12		$= 3.5 \times 10^6$	$= 36$					
13		$= 5 \times 10^6$	$= 51$					
14		$= 7 \times 10^6$	$= 71$					
15	$= 5 \times 10^4$	$= 5 \times 10^4$	$= 1$	$\leq 10^8$	≤ 2	≤ 200		
16		$= 1.5 \times 10^5$	$= 2$					
17	$= 10^5$	$= 10^5$	$= 3$	$\leq 10^9$				
18		$= 3 \times 10^5$	$= 4$					
19		$= 3.5 \times 10^6$	$= 36$					
20		$= 7 \times 10^6$	$= 71$					

最大数(maxnum.cpp)

【问题描述】

现在请求你维护一个数列，要求提供以下两种操作：

1. 查询操作 Q L：查询当前数列中末尾 L 个数中的最大的数，并输出这个数的值。保证 $0 < L \leq \text{len}$
2. 插入操作 A X：将 X 加上 t，其中 t 是最近一次查询操作的答案(如果还未执行过查询操作，则 $t=0$)，并将所得结果对一个固定的常数 D 取模，将所得答案插入到数列的末尾。 $X \leq \text{int}$ ， $D \leq \text{int}$.

初始时数列为空。

【输入格式】

第一行有两个数 M 和 D，其中 M 表示操作数，D 表示被取模的数。

后面 M 行，每行一个操作，具体输入格式见【问题描述】

【输出格式】

对于每一个查询操作，输出对应的结果，每个结果占一行。

【输入样例】

```
5 100
A 96
Q 1
A 97
Q 1
Q 2
```

【输出样例】

```
96
93
96
```

【样例解释】

【数据范围】

- 对于 20%的数据， $M \leq 1000$;
- 对于 60%的数据， $M \leq 200000$;
- 对于 100%的数据， $M \leq 2000000$;

种树(tree.cpp)

【问题描述】

A 城市有一个巨大的圆形广场，为了绿化环境和净化空气，市政府决定沿圆形广场外圈种一圈树。

园林部分得到指令后，初步规划处 n 个种树的位置，顺时针编号 1 到 n ，并且每个位置都有一个美观度 A_i ，如果在这里种树就可以得到 A_i 的美观度。但是由于 A 城市土壤费力欠佳，两棵树绝不能种在相邻的位置。现市政府给园林部分提供了 m 棵树苗并要求全部种上，请你帮忙设计种树方案使得美观度综合最大，如果无法将 m 棵树苗全部种上，输出 “impossible”。

【输入格式】

第一行两个数 n, m , 分别表示位置数和树苗数；

第二行 n 个数 A_i 表示每个位置的美观度， $0 \leq A_i \leq \text{int}$

【输出格式】

种上 m 棵树的最大美观度，如果不可以完全种上，输出 “impossible”

【输入样例】

4 2

8 3 4 6

【输出样例】

12

【样例解释】

【数据范围】

对于 20% 的数据， $n, m \leq 20$;

对于 40% 的数据， $n, m \leq 1000$;

对于额外 20% 的数据， $n, m \leq 200000$, 保证有一个位置的美观度为 0;

对于 100% 的数据， $n, m \leq 200000, A_i$ 为非负整数;